Parameter Identification in Fractional Poro-Viscoelastic Media: Application to Brain White Matter

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Department of Engineering and Architecture, University of Enna "Kore", Enna, Italy

[*]Corresponding author:

October 18, 2026

Abstract

La calibrazione di modelli biomeccanici cerebrali richiede di distinguere la risposta della matrice solida dal moto del fluido interstiziale e di verificare se le osservazioni contengano informazione sui parametri cercati. Presentiamo un modello ridotto di Biot quasi-statico in cui la matrice segue una legge di Kelvin–Voigt con memoria frazionaria di ordine β, il fluido obbedisce alla legge classica di Darcy e un tracciante passivo soddisfa un'equazione di trasporto-diffusione con accumulo frazionario di ordine α. Il vettore parametrico è $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)$. La formulazione comprende adimensionalizzazione, forme deboli, bilanci di energia e massa e una proposizione di non-identificabilità quando il flusso resta nullo e si osserva soltanto il tracciante. La verifica mediante soluzioni manufatte mostra ordini spaziali osservati prossimi a tre per lo spostamento in L^2 e a due per pressione e concentrazione; i tassi temporali osservati sono prossimi a uno. Una dimostrazione su una sezione MRI BraTS 2020 genera una mesh quadrilatera con similarità Dice pari a 0.9982 rispetto alla maschera adottata; il drift relativo della massa del tracciante è inferiore a 7×10^{-16}. Le forzanti della dimostrazione anatomica sono sintetiche e i campi non sono osservazioni cliniche: i risultati verificano il comportamento numerico del problema diretto, ma non costituiscono una stima parametrica né una validazione clinica.

Keywords: poroelasticità di Biot; memoria frazionaria; tracciante passivo; identificabilità; metodo agli elementi finiti; BraTS 2020.

1 Introduzione

La meccanica cerebrale è spesso descritta mediante modelli bifasici o poro-viscoelastici, nei quali la deformazione della matrice e la pressione del fluido interstiziale sono accoppiate. La teoria di Biot fornisce la struttura di base per questo accoppiamento; applicazioni successive hanno studiato la risposta porosa e viscosa del tessuto cerebrale e la biomeccanica dei tumori, mentre le revisioni sperimentali sottolineano la dipendenza delle proprietà stimate dal protocollo e dalle ipotesi costitutive [1–4]. In particolare, analisi recenti di modelli poro-viscoelastici del cervello mostrano che parametri diversi possono compensarsi nella risposta osservata: una buona aderenza ai dati o una soluzione numerica stabile non garantiscono, da sole, una stima parametrica univoca [5].

Il calcolo frazionario introduce operatori non locali nel tempo per rappresentare effetti di memoria, ma la loro collocazione nel modello è una scelta costitutiva. La teoria di Alaimo *et al.*, per esempio, introduce una dinamica frazionaria nella relazione idraulica pressione–flusso, mentre la letteratura sul modello Kelvin–Voigt frazionario studia la risposta viscoelastica e le sue proprietà analitiche in contesti specifici [6–8]. Un filone distinto analizza il sistema di Biot quasi-statico con viscoelasticità lineare classica, la convergenza degli schemi L1 per derivate di Caputo e le leggi di conservazione discrete per problemi a diffusione frazionaria [9–11].

Il contributo qui proposto non consiste quindi nel rivendicare la novità isolata della poroelasticità, della memoria frazionaria o del trasporto di un tracciante. L'attenzione è posta su una specifica architettura accoppiata: memoria di Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice solida, bilancio quasi-statico di Biot con legge classica di Darcy e tracciante passivo con accumulo frazionario trasportato dal flusso risultante. La formulazione è accompagnata da una mappa osservativa per il problema inverso e da una condizione esplicita di non-identificabilità quando si osserva soltanto il tracciante e il flusso resta nullo per la famiglia parametrica considerata.

Gli obiettivi sono tre: definire in modo coerente il modello adimensionale e le sue forme deboli; verificare il solutore mediante soluzioni manufatte e diagnostiche di massa ed energia, distinguendo identità algebriche e proprietà continue; dimostrare l'esecuzione su una sezione anatomica derivata dalle MRI multimodali di BraTS 2020. Il benchmark fornisce volumi T1, T1ce, T2 e FLAIR co-registrati e annotazioni delle sottoregioni tumorali, ma le

sue label non identificano la sostanza bianca [12–14]. Di conseguenza, il caso anatomico usa un proxy del supporto del parenchima e forzanti sintetiche localizzate rispetto alla lesione. In assenza di misure cliniche temporali di spostamento, pressione o concentrazione, non si riportano stime parametriche cliniche né si rivendica una validazione clinica.

2 Formulazione del problema diretto

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un dominio limitato, con $m \in \{2,3\}$, e $t \in (0,T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento della matrice, p la pressione interstiziale, $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e c la concentrazione di un tracciante passivo. Per piccole deformazioni,

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \tfrac{1}{2}(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}). \tag{1}$$

La derivata di Caputo, per $0 < \gamma < 1$, è

$${}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} u'(s)\, \mathrm{d}s, \tag{2}$$

e agisce componente per componente sui campi vettoriali e tensoriali.

2.1 Sistema e adimensionalizzazione

La legge costitutiva combina elasticità isotropa lineare e memoria frazionaria di Kelvin–Voigt. Indichiamo con $\mathbb{C}_0 = \mathbb{C}_0(\nu)$ l'operatore elastico isotropo definito in equation (9). Dopo l'adimensionalizzazione, il sistema è

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{3}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} = {} & E\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) \\ & + \eta_v \tau_v^{\beta} \mathbb{C}_0 : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) \\ & - bp\mathbb{I}, \end{aligned} \tag{4}$$

$$\partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, \tag{5}$$

$$\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla p, \tag{6}$$

$$\begin{aligned} \phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot (c\mathbf{q}) \\ -\phi_0 D \Delta c = s_c. \end{aligned} \tag{7}$$

Il tracciante non retroagisce sulle equazioni meccanica e idraulica. La forma dimensionale del termine di accumulo è scelta come $\phi_0 \tau_c^{\alpha-1} {}^{C}D_t^{\alpha} c$; il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ rende omogenee le unità rispetto ad avvezione e diffusione e tende a uno per $\alpha \to 1$. È una scelta costitutiva dichiarata, non una proprietà universale delle derivate di Caputo.

Con scale caratteristiche $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}}$ e $T_0 = \tau_c$, si adottano $\mathbf{x} = L_0 \mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0 \mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$ e $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$. Omettendo gli asterischi,

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \qquad D = \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \\ S_p &= E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \\ \mathbb{K}_h &= \frac{E_0 T_0}{L_0^2} \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \end{aligned} \tag{8}$$

Inoltre $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. La diffusività D è adimensionale, mentre D_{phys} ha unità L^2/T. In ipotesi di deformazione piana ("plane strain") si usa

$$\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbb{I}, \quad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}. \tag{9}$$

Le condizioni al contorno sono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N, $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$ sul bordo idraulico e flusso totale del tracciante nullo,

$$\mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c. \tag{10}$$

Lo stato iniziale $(\mathbf{d}_0, p_0, c_0)$ deve essere compatibile con il carico meccanico quando l'equazione è valutabile a $t = 0$.

2.2 Forma debole, energia e massa

Poniamo $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Definiamo

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \int_\Omega E(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \eta_v \tau_v^{\beta} \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_h(p, w) &= \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p) \cdot \nabla w\, \mathrm{d}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Per soluzioni sufficientemente regolari, la forma debole richiede, per ogni $(\mathbf{v}, w, z) \in V \times Q \times Q$,

$$a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^{C}D_t^{\beta} \mathbf{d}, \mathbf{v}) - b(p, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F, \mathbf{v} \rangle, \tag{11}$$

$$(S_p \partial_t p, w) + (b \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d}, w) + a_h(p, w) = \langle s_f, w \rangle, \tag{12}$$

$$\phi_0({}^{C}D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) + \phi_0 D(\nabla c, \nabla z) = (s_c, z). \tag{13}$$

I prodotti scalari sono su Ω e i termini di bordo seguono dalle condizioni sopra. Non si afferma un teorema generale di esistenza debole per il sistema accoppiato completo; i bilanci seguenti sono formulati nella classe regolare in cui i test sono giustificati.

Poniamo

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) &= \tfrac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \tfrac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}, \\ \mathcal{D}_\beta(t) &= \int_0^t a_v({}^{C}D_t^{\beta} \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}s, \\ \mathcal{D}_h(t) &= \int_0^t a_h(p, p)\, \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Testando le equazioni accoppiate con $\partial_t \mathbf{d}$ e p, i termini di Biot si cancellano e si ottiene

$$\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) + \mathcal{D}_h(t) = \mathcal{E}(0) + W_{\mathrm{ext}}(t), \tag{14}$$

dove $W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t [\langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle + \langle s_f, p \rangle]\, \mathrm{d}s$. Sotto le ipotesi di positività e regolarità, il termine di memoria è dissipativo; l'identità continua non implica automaticamente la stessa identità per lo schema discreto.

Integrando l'equazione del tracciante e definendo $M(t) = \int_\Omega c\, \mathrm{d}\mathbf{x}$, segue

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} M(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = \int_\Omega s_c\, \mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{15}$$

Con sorgente nulla e flusso totale normale nullo, la massa $M(t)$ è costante. Tale proprietà continua va distinta dalla sua verifica discreta.

3 Formulazione del problema inverso

Il vettore da identificare è $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^\mathsf{T} \in \Theta$, con $0 < \alpha, \beta < 1$ e $D, E > 0$. Data la soluzione $X_{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}}, p_{\boldsymbol{\theta}}, c_{\boldsymbol{\theta}})$, l'operatore $\mathcal{H}$ seleziona i campi osservati, le posizioni spaziali e gli istanti temporali:

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}(X_{\boldsymbol{\theta}}), \qquad \mathbf{y} = \mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}^\dagger) + \boldsymbol{\epsilon}. \tag{16}$$

L'operatore osservativo deve descrivere dati realmente disponibili; in particolare non si può trattare p e $\mathbf{d}$ come osservati quando il dato contiene solo c. Nei test sintetici, il target va generato su una mesh più fine o indipendente da quella usata nell'inversione, per ridurre l'*inverse crime*.

Un funzionale regolarizzato è

$$J_h(\boldsymbol{\theta}) = \tfrac{1}{2} \left\| W(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}) \right\|_2^2 + \tfrac{\lambda}{2} \left\| L(\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0) \right\|_2^2. \tag{17}$$

Se il rumore ha covarianza Σ, si può scegliere $W^\mathsf{T} W = \Sigma^{-1}$. Per intervalli prefissati, gli ordini sono normalizzati linearmente e i parametri positivi in coordinate logaritmiche:

$$\widetilde{\alpha} = \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \quad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-},$$
$$\widetilde{D} = \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \quad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}.$$

La regolarizzazione stabilizza il problema ma non crea informazione assente dalle osservazioni.

Proposizione 1 (Non-identificabilità a flusso nullo)**.** *Si supponga che si osservi soltanto c, che sorgenti, dati iniziali e condizioni al contorno siano indipendenti da E e β, e che $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv 0$ per tutte le variazioni di E e β considerate, con α e D fissati. Allora $\mathcal{G}$ è indipendente da E e β e le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, ove il Jacobiano esista.*

Proof. Con $\mathbf{q} \equiv 0$, l'equazione del tracciante diventa $\phi_0 {}^C D_t^\alpha c - \phi_0 D \Delta c = s_c$, che non contiene E né β. Per unicità nella classe considerata, c e le osservazioni restano invariate rispetto a tali parametri. □

L'ipotesi riguarda l'intera famiglia di flussi, non il solo valore del flusso in un punto parametrico. Un flusso non nullo è necessario per trasmettere indirettamente al tracciante informazione su E e β, ma non è sufficiente a garantirne l'identificabilità. A tal fine occorreranno un Jacobiano normalizzato, la sua decomposizione ai valori singolari e profili di costo [15]. Il presente lavoro formula il problema inverso e ne individua una degenerazione esatta; non riporta ancora una stima inversa né un confronto fra ottimizzatori.

4 Metodi numerici

La derivata di Caputo è approssimata con lo schema L1 sulla griglia $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$, uniforme o non uniforme:

$$ {}^C D_t^\gamma u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right]. \tag{18}$$

Si usa $\gamma = \beta$ nella matrice e $\gamma = \alpha$ nel tracciante. Su griglie non uniformi i pesi dipendono dagli intervalli temporali effettivi [10]. Nello studio spaziale si usano elementi $Q_2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione; nello studio temporale, a mesh fissata, si usa $Q_2/Q_2/Q_2$ per limitare la contaminazione dell'errore spaziale. Gli EOC empirici non sostituiscono una verifica inf–sup della coppia mista né uno studio separato degli artefatti advettivi.

4.1 Verifica mediante soluzione manufatta

Sul quadrato $\Omega = (0,1)^2$ si prescrivono

$$\mathbf{d}^*(x,y,t) = t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix},$$
$$p^*(x,y,t) = t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y),$$
$$c^*(x,y,t) = 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \quad 0 < \delta < 1,$$

con $\mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*$. Le sorgenti sono derivate analiticamente dalle equazioni, indipendentemente dal solutore verificato. Poiché ${}^C D_t^\gamma t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$, le soluzioni esatte consentono di misurare errori L^2 e H^1 e tassi di convergenza sui tre campi.

4.2 Caso anatomico BraTS 2020

Le MRI T1, T1ce, T2 e FLAIR e la segmentazione del soggetto `BraTS20_Training_001` sono usate per selezionare una sezione assiale riproducibile e costruire un dominio 2D. La sezione $k = 67$ è quella con massima estensione tumorale. Le modalità del dataset BraTS 2020 sono co-registrate e ricampionate a risoluzione isotropa di $1\,\mathrm{mm}^3$; le label 1, 2 e 4 descrivono rispettivamente core necrotico/non-enhancing, edema peritumorale e tumore contrast-enhancing [12–14].

Il dominio computazionale è un *brain-parenchyma proxy* ottenuto dalla maschera di supporto dell'immagine, non una segmentazione indipendente della sostanza bianca. La mesh è quadrilatera e usa un lato obiettivo di 3 mm. Le forzanti meccanica e fluida e il dato iniziale del tracciante sono sintetici; il loro centro è posizionato sul centroide della lesione, mentre ampiezze, larghezze e dipendenze temporali sono parametri di scenario, non misure cliniche. Le scale sono $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1$ mol m^{-3}. I coefficienti fissi adimensionali sono $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$, con ipotesi di deformazione piana. Il caso di riferimento usa $(\alpha, \beta, D, E) = (0.70, 0.45, 0.08, 2.5)$, equivalenti a $D_{\mathrm{phys}} = 8 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ ed $E_{\mathrm{phys}} = 2500$ Pa. Il dato iniziale del tracciante è una gaussiana con baseline 0.1, ampiezza 1 e larghezza 8 mm; la sorgente fluida ha ampiezza 0.6, larghezza 9 mm e profilo esponenziale decrescente; la forza meccanica ha ampiezze $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e profilo temporale sinusoidale con pulsazione adimensionale π. I centri sono posti sul centroide della lesione. Questi valori definiscono uno scenario sintetico e non sono stimati dai dati.

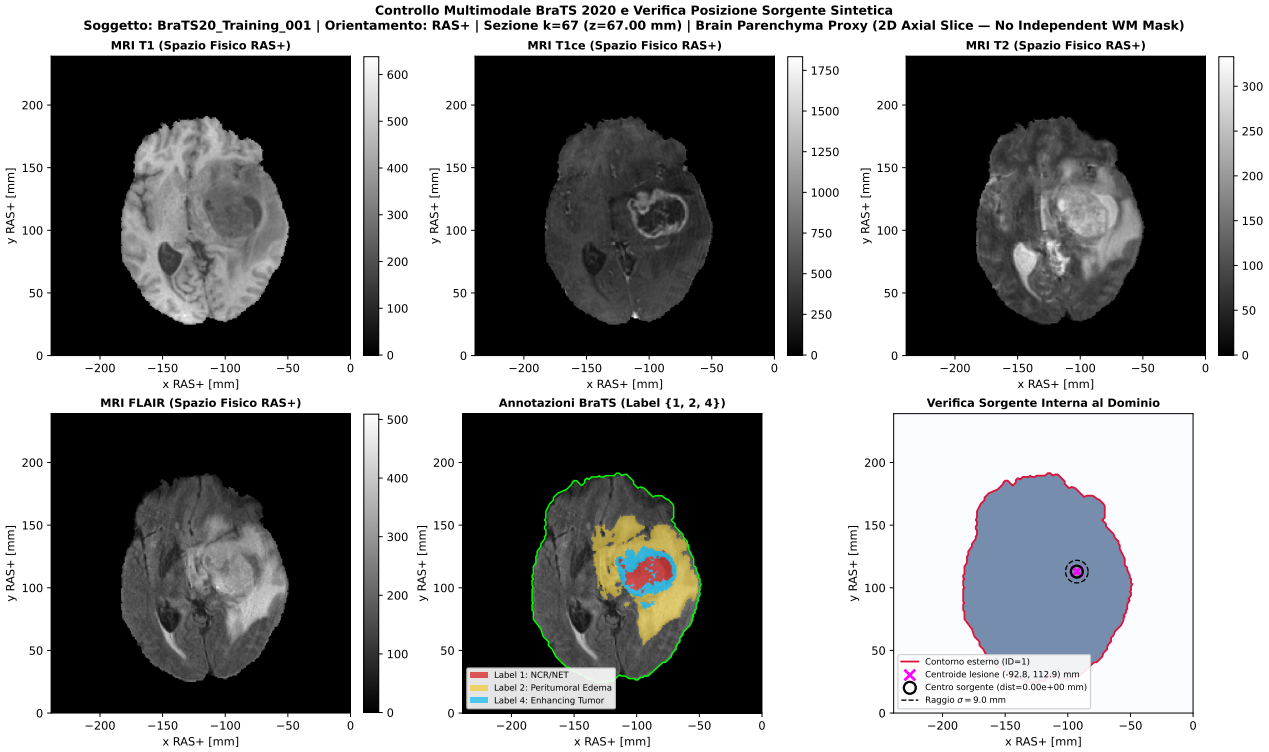


Figure 1: Modalità T1, T1ce, T2 e FLAIR e annotazioni tumorali sul piano assiale selezionato. Le label BraTS non identificano la sostanza bianca.

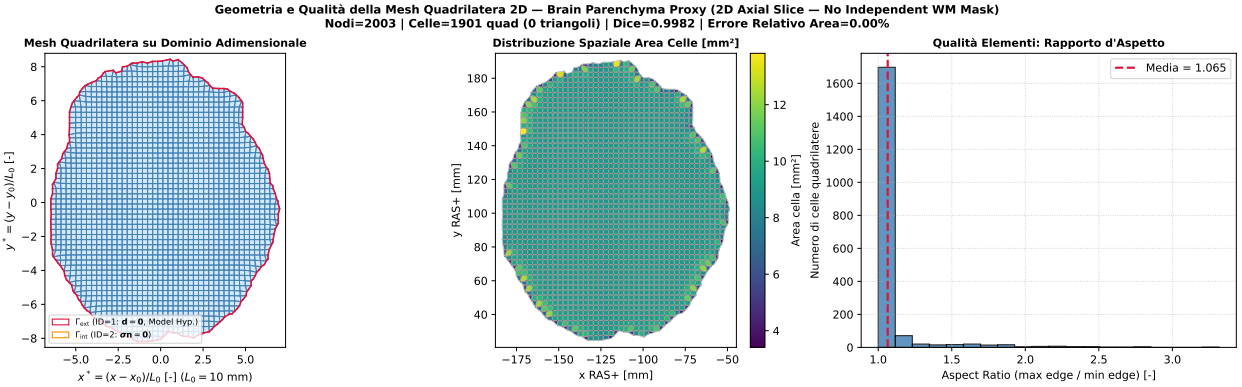


Figure 2: Maschera anatomica usata come dominio e mesh quadrilatera. La figura e le metriche documentano l'approssimazione geometrica della maschera, non la sua validità istologica.

5 Risultati

5.1 Verifica del problema diretto

La Tabella 1 riporta gli errori spaziali L^2 e gli EOC osservati. Lo spostamento mostra tassi prossimi a tre, mentre pressione e tracciante mostrano tassi prossimi a due. Nel protocollo spaziale i passi temporali sono coordinati con il raffinamento della mesh; i tassi sono pertanto risultati empirici di questo protocollo e non costituiscono, da soli, una dimostrazione asintotica completamente separata dall'errore temporale.

Nel raffinamento temporale, con spazio FEM più ricco per limitare l'errore spaziale, i tassi osservati sono prossimi a uno. Per $\Delta t_{\max} = 0.0500, 0.0250, 0.0125, 0.00625$, gli errori L^2 di spostamento sono $1.357 \times 10^{-3}, 6.334 \times 10^{-4}, 3.001 \times 10^{-4}, 1.444 \times 10^{-4}$; quelli di pressione sono $2.721 \times 10^{-2}, 1.384 \times 10^{-2}, 6.986 \times 10^{-3}, 3.511 \times 10^{-3}$ e quelli del tracciante $1.371 \times 10^{-1}, 7.000 \times 10^{-2}, 3.542 \times 10^{-2}, 1.783 \times 10^{-2}$. Gli EOC temporali dell'ultimo raffinamento sono rispettivamente 1.06, 0.99 e 0.99. In norma H^1, gli EOC spaziali dello spostamento sono 1.98 e 1.99, quelli della pressione 1.01 e 1.00; per il tracciante sono 1.71 e 1.40, quindi ancora pre-asintotici.

Nel test sul quadrato, il residuo di compatibilità iniziale è 4.80×10^{-16}, l'errore massimo dell'identità algebrica di passo è 5.51×10^{-17} e il drift relativo della massa del tracciante è 3.75×10^{-15}. Riducendo Δt da 0.04 a 0.005, il residuo energetico cumulativo finale scende da 2.07×10^{-3} a 2.90×10^{-4}. L'identità algebrica verificata a precisione macchina e l'andamento del residuo sono controlli distinti: non dimostrano da soli una proprietà energetica discreta generale.

Table 1: Convergenza spaziale MMS in norma L^2; $h = 1/N$ è la dimensione di riferimento usata dal benchmark.

h	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	2.687×10^{-3}	–	5.453×10^{-3}	–	2.456×10^{-2}	–
0.1250	3.529×10^{-4}	2.93	1.305×10^{-3}	2.06	6.396×10^{-3}	1.94
0.0625	4.493×10^{-5}	2.97	3.229×10^{-4}	2.02	1.616×10^{-3}	1.98

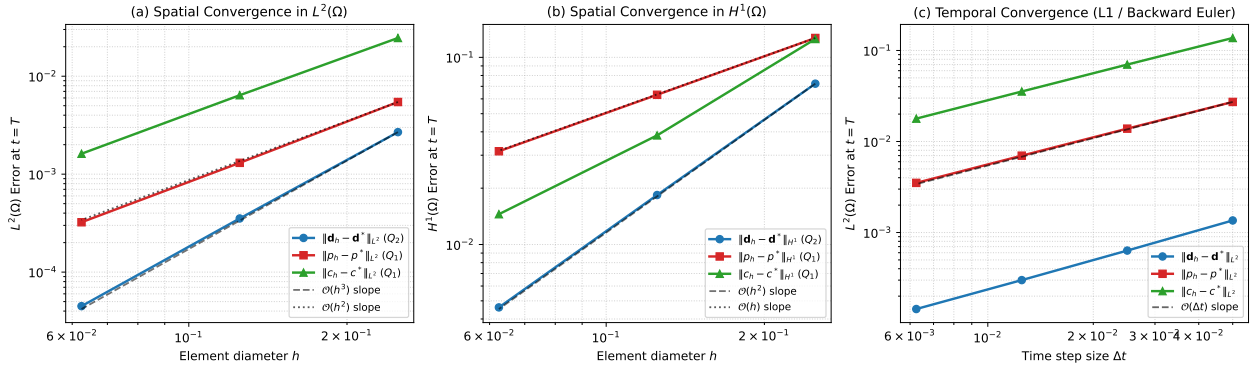


Figure 3: Verifica MMS: errori spaziali in L^2 e H^1 e errori temporali in L^2. Gli EOC riportano i tassi osservati nel protocollo descritto nel testo.

Table 2: Sensibilità alla risoluzione della mesh anatomica; le differenze sono calcolate rispetto alla mesh da 2 mm.

Lato obiettivo	Celle	Dice	$\Delta\|c_h\|_{L^2}$	$\Delta\|\mathbf{d}_h\|_{L^2}$	$\Delta\mathcal{E}(T)$
4 mm	1062	0.9972	0.431%	0.562%	2.111%
3 mm	1901	0.9982	0.186%	0.253%	0.895%
2 mm	4287	0.9989	0.000%	0.000%	0.000%

5.2 Mesh anatomica e sensibilità spaziale

La mesh di riferimento contiene 1901 quadrilateri e 2003 nodi. L'area della maschera è 17069 mm^2 e quella della mesh è 17068.29 mm^2; l'errore relativo d'area è 4.17×10^{-5}, il Dice rasterizzato 0.9982 e l'IoU 0.9963. Non sono state rilevate celle invertite o degeneri. Queste metriche confermano la fedeltà della mesh alla maschera scelta.

La Tabella 2 confronta tre risoluzioni. Poiché non è disponibile una soluzione esatta sulla geometria anatomica, le differenze rispetto alla mesh da 2 mm sono interpretate come sensibilità alla mesh, non come EOC teorici.

5.3 Campi simulati e sensibilità frazionaria

La Figura 5 mostra i campi finali sulla mesh anatomica con forzanti sintetiche centrate sul centroide della lesione. La norma L^2 finale dello spostamento è 0.1211 in unità adimensionali, la norma della pressione 0.5380 e quella del tracciante 1.9711. Il massimo della velocità di Darcy è 0.03678 adimensionale, equivalente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale adottate. Tali quantità descrivono una traiettoria del modello sottoposta alle forzanti prescritte, non campi clinici misurati.

A $\beta = 0.45$, il valore finale di c al centro della lesione cresce da 0.6735 a 0.7501 quando α varia da 0.35 a 0.90. A $\alpha = 0.70$, aumentando β da 0.20 a 0.85, la norma L^2 dello spostamento scende da 0.1234 a 0.1184, mentre la dissipazione viscoelastica cumulativa cresce da 0.00333 a 0.00701. La norma della pressione varia poco rispetto allo spostamento. Le curve illustrano la sensibilità condizionata alla scelta di parametri, dominio e forzanti; non dimostrano l'identificabilità dei quattro parametri.

5.4 Bilanci discreti sulla geometria anatomica

Sulla mesh di riferimento, la massa adimensionale del tracciante passa da 21.0895303727 a 21.0895303727, con drift relativo massimo 6.74×10^{-16}. L'errore massimo dell'identità algebrica di passo è 7.65×10^{-17}. Poiché le forzanti sono attive, l'energia totale non è attesa decrescere monotonicamente. Al tempo finale, il lavoro esterno cumulativo è 0.10761, l'energia totale 0.08551, la dissipazione viscoelastica 0.00451, la dissipazione idraulica 0.01571 e il residuo cumulativo R_N è -1.88×10^{-3}. Nella convenzione discreta adottata, R_N coincide con il contributo dissipativo numerico cumulato dello schema di Eulero implicito; non è quindi nullo, mentre la chiusura algebrica passo-passo è verificata a precisione macchina. Questa identità locale non dimostra, da sola, una proprietà energetica discreta generale né ne stabilisce il comportamento al raffinamento sulla geometria anatomica.

6 Conclusioni

È stata formulata una catena ridotta Biot–Darcy–tracciante con memoria frazionaria nella risposta della matrice e nell'accumulo del tracciante, ed è stato definito

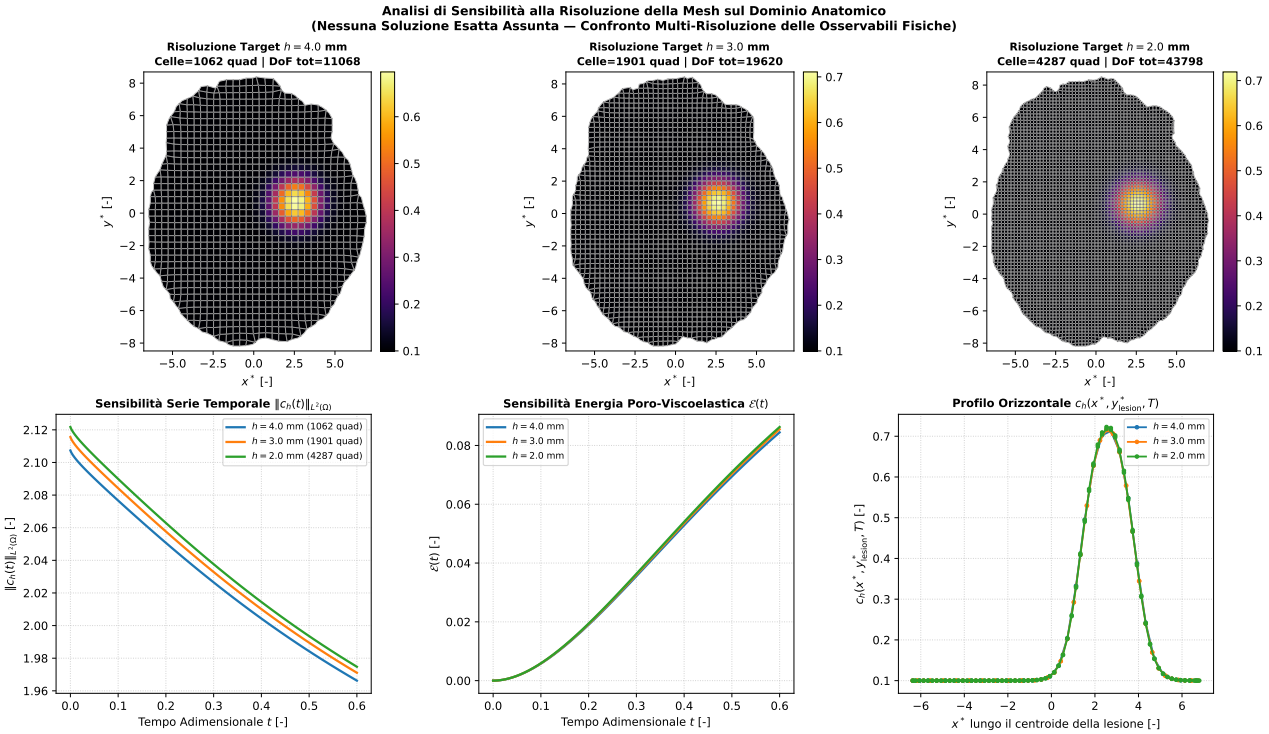


Figure 4: Sensibilità alla risoluzione della mesh. Le differenze relative sono riferite alla mesh più fine testata e non sono ordini asintotici di convergenza.

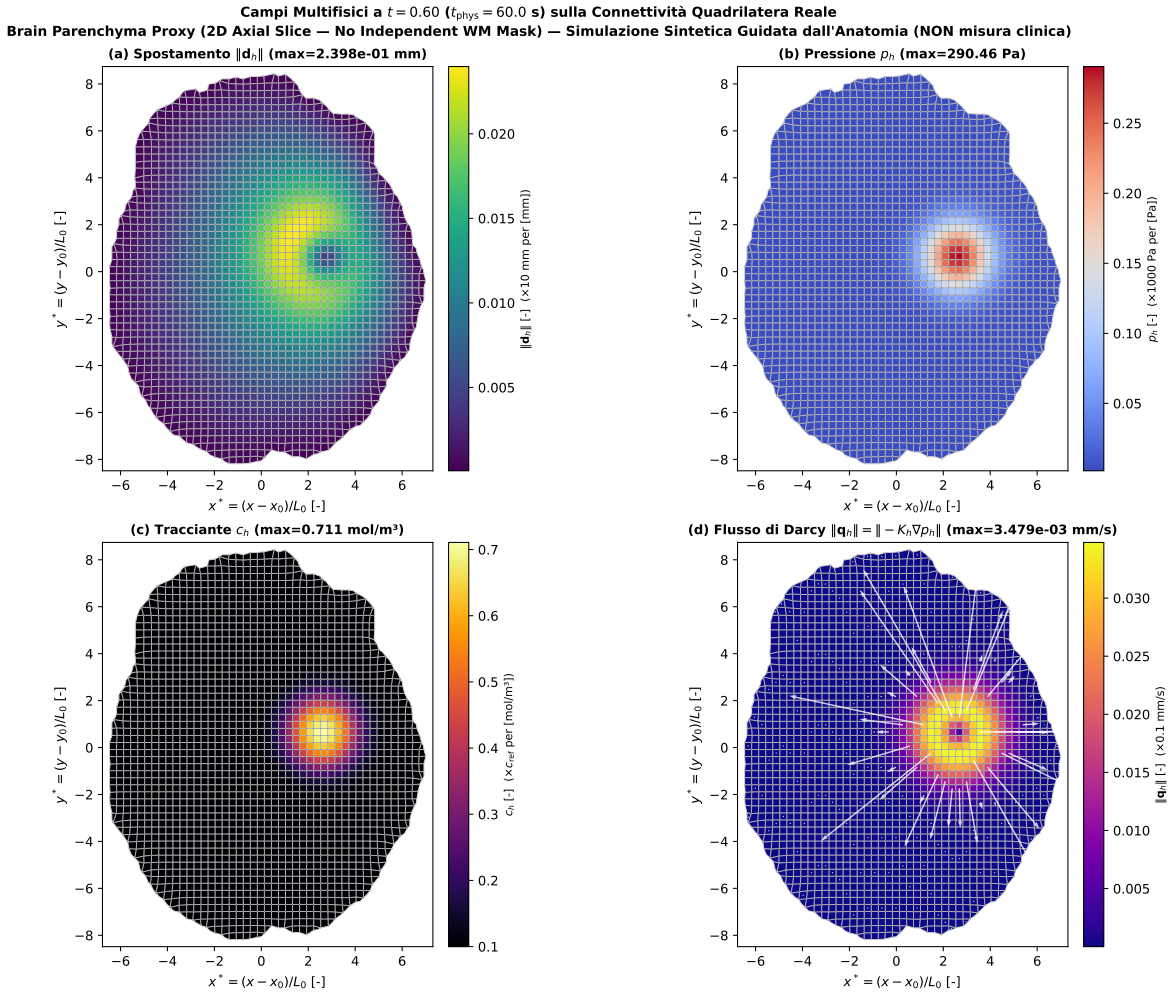


Figure 5: Campi simulati sulla connettività quadrilatera: norma dello spostamento, pressione interstiziale, concentrazione e flusso di Darcy. La sorgente è localizzata usando la geometria tumorale, ma il protocollo di carico è sintetico.

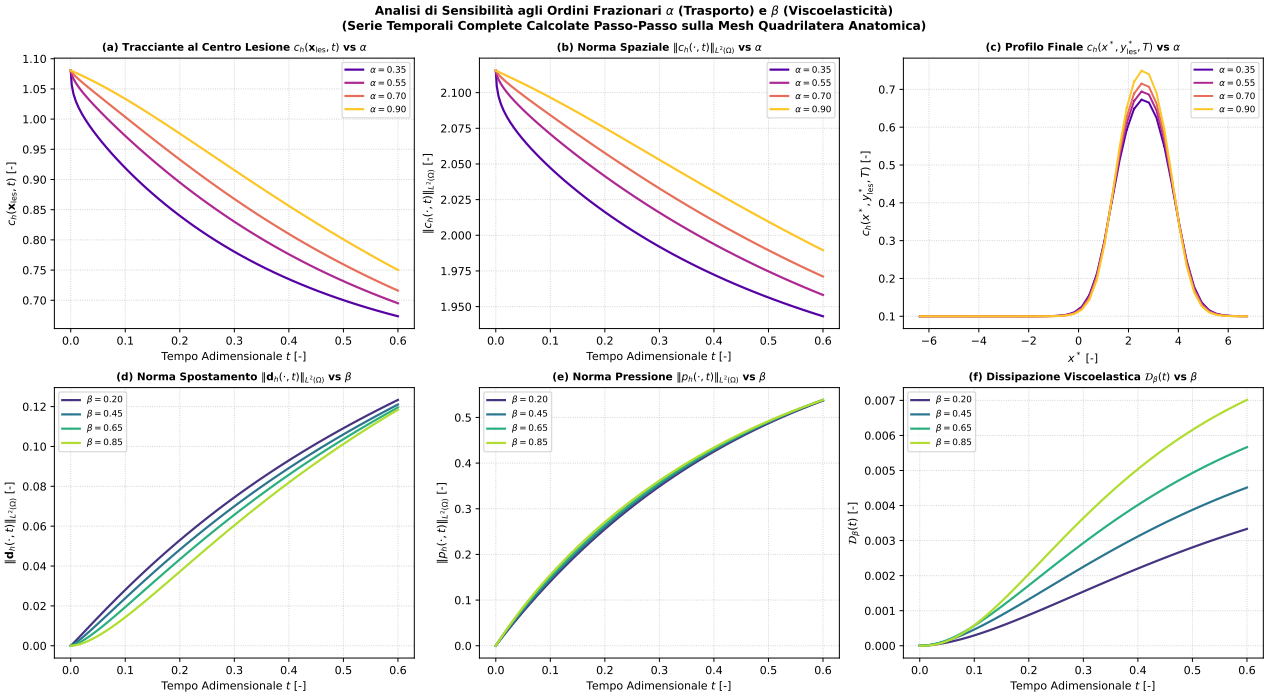


Figure 6: Sensibilità di quantità osservabili agli ordini frazionari α e β in uno scenario sintetico fissato.

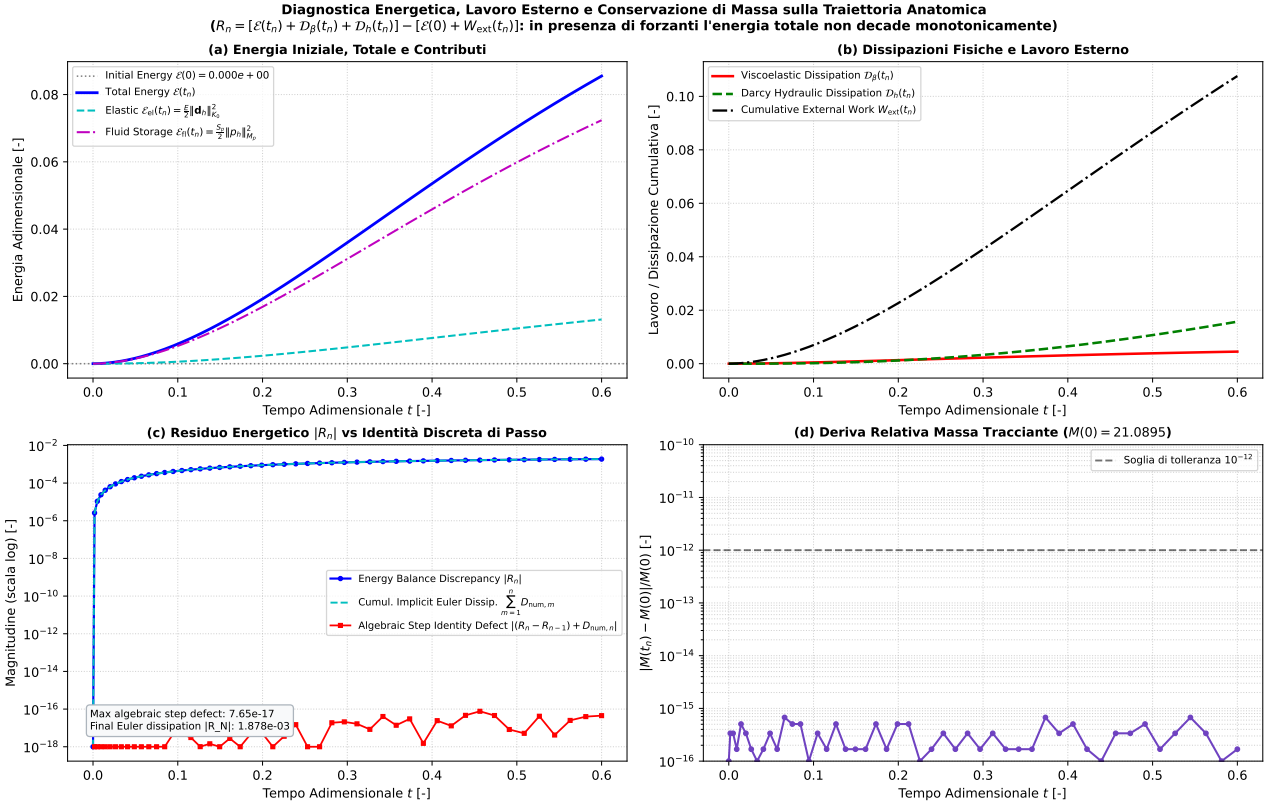


Figure 7: Diagnostica energetica e conservazione della massa nella traiettoria anatomica forzata. In presenza di lavoro esterno non nullo, l'energia totale non deve essere interpretata come monotona.

il problema inverso per (α, β, D, E). La verifica MMS ha prodotto tassi L^2 spaziali osservati prossimi a tre per lo spostamento e a due per pressione e tracciante, e tassi temporali prossimi a uno. Il drift relativo della massa è dell'ordine della precisione macchina sia sul benchmark sia nel caso anatomico. La mesh 2D derivata da MRI rappresenta fedelmente la maschera usata, e le quantità globali considerate mostrano variazioni contenute fra le discretizzazioni da 3 e 2 mm.

Il risultato è una verifica numerica preliminare del problema diretto e una dimostrazione dell'integrazione con una geometria derivata da MRI, non una identificazione parametrica completata. La maschera è un proxy del parenchima e non della sostanza bianca; la forzante è

sintetica; i campi simulati non sono osservazioni cliniche. Inoltre, gli EOC spaziali riportati derivano da un protocollo con passi temporali coordinati e non sostituiscono una separazione asintotica completa dell'errore; la stabilità inf–sup e le proprietà energetiche generali dello schema discreto richiedono verifiche specifiche. Non si afferma un teorema generale di esistenza debole del sistema accoppiato.

Per passare all'identificazione occorrerà definire un operatore osservativo compatibile con i dati realmente disponibili, generare target su una discretizzazione indipendente, includere rumore e repliche controllate e valutare il Jacobiano normalizzato, i valori singolari e i profili di costo. Finché tali esperimenti non saranno eseguiti, l'inferenza dei parametri e qualunque interpretazione clinica restano obiettivi successivi.

Disponibilità di dati e codice

Il caso MRI usato è `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le forzanti e i campi dinamici del caso anatomico sono sintetici. Il materiale supplementare include il riepilogo JSON dell'esperimento, il report della geometria e una figura dell'evoluzione temporale. Il codice, le configurazioni e gli artefatti della versione pubblicata saranno resi disponibili in un archivio pubblico (URL/DOI da inserire); l'uso e la redistribuzione dei dati MRI seguiranno le condizioni del benchmark.

Acknowledgments

References

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886. URL https://doi.org/10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49(9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029. URL https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poroviscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0026.

[6] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[7] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0050.

[8] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[9] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear viscoelasticity in quasi-static Biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[10] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1090/mcom/3410.

[11] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(4):1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13540-022-00059-7.

[12] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena,

Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1109/TMI.2014.2377694.

[13] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1038/sdata.2017.117.

[14] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the brats challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018.

[15] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358.